

EXAMEN REDES ENERO 2023

7 preguntas, 2 horas

EJERCICIO 1

Datagramas nsq.

EJERCICIO 2 (1.5 PUNTOS)

Daba una red con las tablas estas, preguntaba si era posible que llegase una ip determinada al router 1. Preguntaba por la posible procedencia del datagrama en caso afirmativo y qué pasaría en el router 1 con ese datagrama (lo mandaba al caso por defecto). (No era posible que viniese del router 2) Luego preguntaba qué pasaría si introduces un datagrama con una dirección determinada en el router 2 (Se mandaba al router 1 y luego se dirigía por una interfaz)

TABLA DIRECCIONES ROUTER 2

142.27.7.194/26	- m4 (interfaz)
142.27.7.0/24	- router 1 R1

TABLA DIRECCIONES ROUTER 1

142.27.7.0/26	- m1
142.27.7.32/26	- m2
142.27.7.128/26	- m3

ip del ej 1: 142.27.7.235 o algo así

ip del ej 2: 142.27.7.134 o algo así

(con esos valores se hace el mismo ejercicio con los mismos resultados)

EJERCICIO 3 (1.5 PUNTOS)

Teoría

¿Puede enviarse una IPv4 cíclicamente sin llegar a su destino? ¿Y una IPv6?
RAZONA

EJERCICIO 4 (1.5 PUNTOS)

Duplicando el retardo de propagación, manteniendo Lmin constante, R constante y Dmax constante. ¿Es posible? ¿Calcula el Lmin resultante (?)? Razona tu respuesta.

Sería posible duplicar la velocidad de propagación, manteniendo el tamaño de la trama mínimo Lmin constante, R constante y la distancia máxima Dmax constante?

EJERCICIO 5 (1.5 PUNTOS)

A envía un mensaje a B de 80 Bytes. Segmento inicial número de secuencia A = 119 y segmento inicial de número de secuencia B = 233. MSS = 20 Bytes. Flags que indicar: SYN, FIN, número de secuencia, Bytes por cada enlace y número de ACKs. RTT constante.

- a) $RW = 200B$
- b) $RW = 40B$
- c) $RW = 200B$ con fallo en la transmisión del paquete A.

EJERCICIO 6 (1.5 PUNTOS)

Suponer que se tiene un cliente y un servidor web directamente conectado a través de un enlace de velocidad R, que el cliente desea obtener un archivo de tamaño 15S [puede que fuese otro valor, este es de otro año] donde S es el MSS y que el RTT es constante. Ignorando las cabeceras del protocolo HTTP, determinar el tiempo necesario para obtener el objeto (incluyendo el tiempo necesario para establecer la conexión TCP), suponiendo que está en la fase de inicio lento, los siguientes casos: (algo parecido a este)

- a) $S/R > RTT$ (RTT bajo) [copiado de otro año]
- b) $S/R + RTT > 4S/R$ (RTT alto) [copiado de otro año]
- c) $4S/R > RTT + S/R > 2S/R$ o $3S/R > RTT > S/R$ (RTT intermedio). [del examen]

EJERCICIO 7 (1 PUNTO)

¿Que es el sistema multiprotocolo MPLS/ Cómo funciona?

ENERO 2023

1. 2 routers

R1 tiene las direcciones

- 140.24.7.0/26 → interfaz m0
- 140.24.7.64/26 → interfaz m1

- 140.24.7.128/26 → interfaz m2
- 0.0.0.0 por defecto → interfaz m3

R2 tiene las direcciones

- 140.27.7.192 → interfaz
- 140.27.7.0 → interfaz
- 0.0.0.0 → el siguiente paso es R1

- Puede el R1 recibir la dirección 140.24.7.202? En caso afirmativo, indica que pasa.
- El R2 recibe la dirección 140.27.7.132 describe que pasará y procedimiento.

2. Suponer que se tiene un cliente y un servidor web directamente conectado a través de un enlace de velocidad R, que el cliente desea obtener un archivo de tamaño 15S donde S es el MSS y que el RTT es constante. Ignorando las cabeceras del protocolo HTTP, determinar el tiempo necesario para obtener el objeto (incluyendo el tiempo necesario para establecer la conexión TCP), suponiendo que está en la fase de inicio lento, en los siguientes casos:

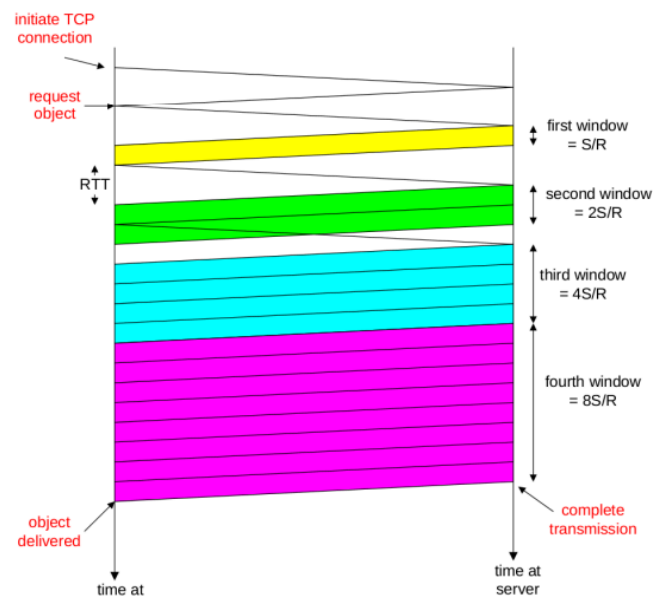
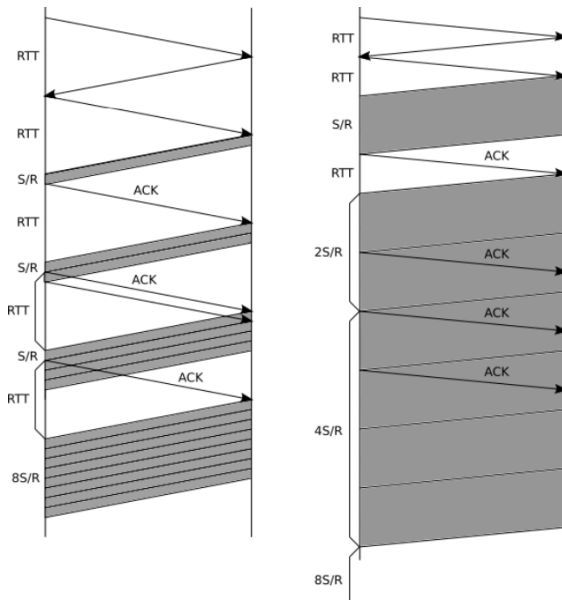
- $S/R + RTT > 4S/R$ o bien $RTT > 3S/R$ (RTT alto)
- $S/R > RTT$ (RTT bajo)
- $4S/R > S/R + RTT > 2S/R$ o bien $3S/R > RTT > S/R$ (RTT intermedio)

Para ello, dibujar los diagramas de tiempo que muestren los segmentos transmitidos.

a) En este caso el RTT es alto comparado con S/R, por tanto, a partir de la figura de la izquierda: $RTT + RTT + S/R + RTT + S/R + RTT + S/R + RTT + 8S/R = 5RTT + 11S/R$

b) En este caso el RTT es bajo comparado con S/R, por tanto, a partir de la figura de la derecha: $RTT + RTT + S/R + RTT + 14S/R = 3RTT + 15S/R$

c) A partir de la figura de la página siguiente: $RTT + RTT + S/R + RTT + S/R + RTT + 12S/R = 4RTT + 14S/R$



3. Puede un datagrama de Ipv4 circular por internet de manera indefinida? y de Ipv6? (TTL)

Time to Live, es el tiempo de vida, el emisor lo inicializa en un valor (máximo 255) y cada vez que un router lo procesa, reduce en uno el valor. Cuando TTL llega a 0, el datagrama se destruye.

Se incluye con el fin de garantizar que los datagramas no estarán eternamente en circulación a través de la red.

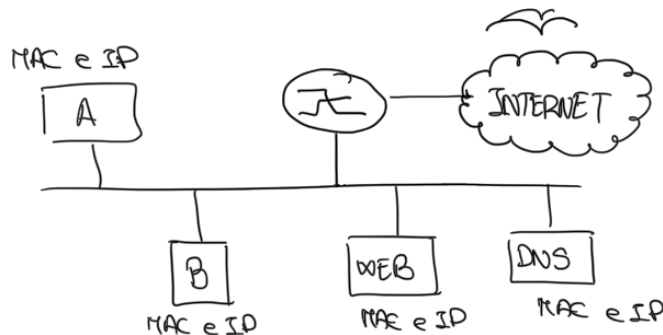
4. Si se aumenta la velocidad de propagación x2, manteniendo todo lo demás constante. Seguiría funcionando la red?

$$t_{\text{trama}} > 2 * t_{\text{prop}}$$

Seguirá funcionando la red, pues se sigue cumpliendo la inecuación. Cuando se duplica la v.prop, se divide a la mitad el t.prop. Si la t.trama ya era mayor a dos veces el t.prop original (el doble que el que hay ahora), se sigue cumpliendo todo.

Otro efecto que tiene este cambio es que se duplique el tamaño mínimo de trama para hacer frente al aumento de la velocidad de propagación.

5. Establecer comunicación con el DNS para solicitar una web sin saber nada del DNS (ni su IP ni su MAC). Se conoce la MAC y la IP de todos los elementos de la figura. Explicar cómo van las tramas a lo largo de toda la subred.



1º A construye el mensaje capa a capa (mensaje, aplicación, transporte,...) pero al llegar a la fase de construcción de la trama le falta la MAC de la DNS.

2º Entonces, envía una trama **ARP** con MAC destino broadcast (para enviarlo a todas partes) preguntando: Cuál es la MAC de IP DNS?

ARP-> Protocolo que permite traducir las direcciones IP en MAC, el cual mantiene una tabla (caché ARP) con correspondencia IP/MAC.

3º DNS recibirá el paquete ARP y al comprobar que la IP destino coincide con la suya, le introduce su MAC, es decir, la caché ARP ahora tendrá su dir. MAC, y le envía una respuesta a A.

4º A recibe la MAC de DNS, por lo que ya puede construir su mensaje. Este mensaje será enviado a la DNS preguntando por la IP de WEB.

5º Al obtener la IP de WEB, el host A intentará construir la petición HTTP, sin embargo, al llegar a la fase de construcción de la trama, le faltará de nuevo una dirección MAC, esta vez la de la WEB.

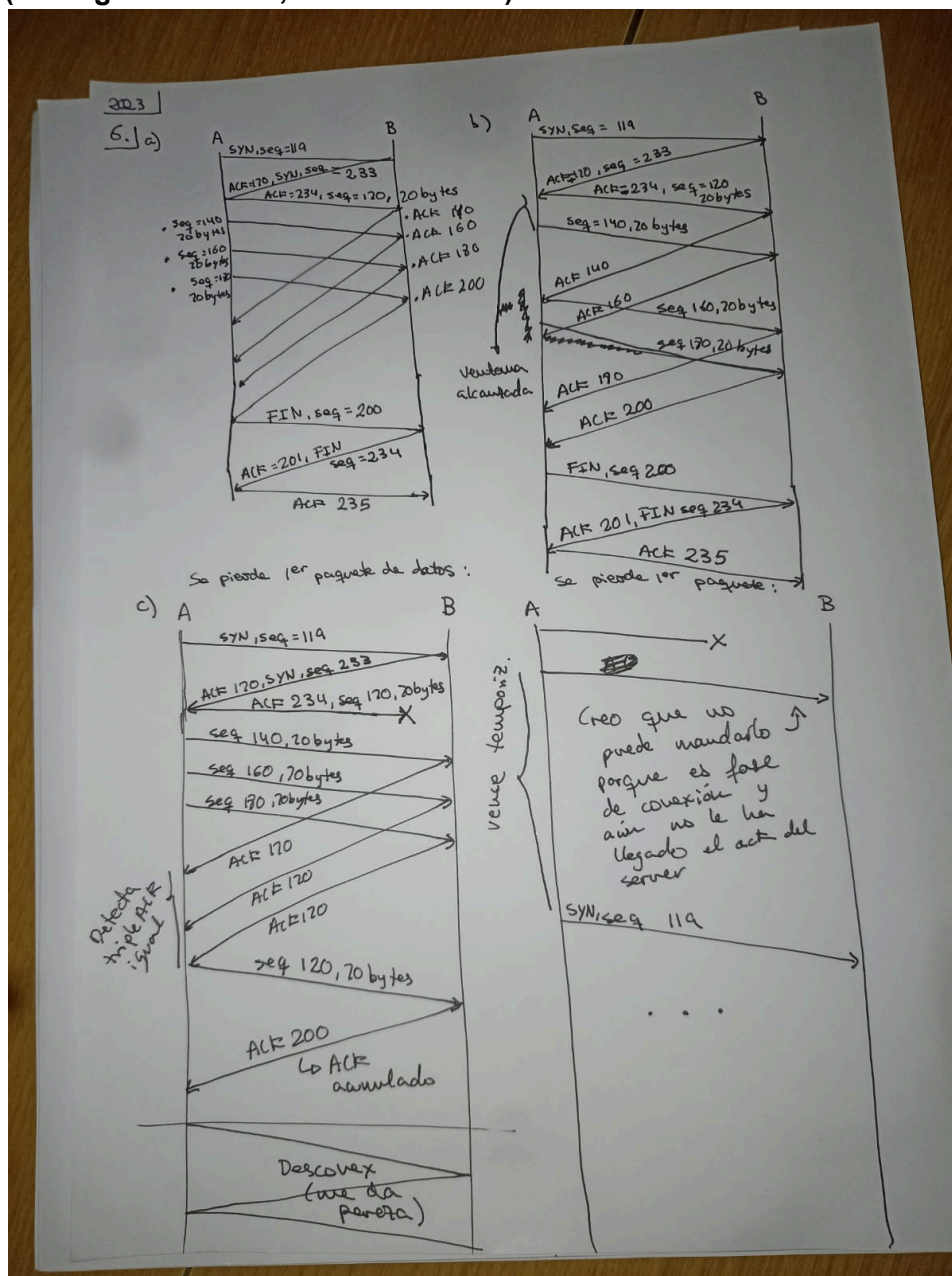
6º Se vuelve a enviar una trama ARP para averiguar la MAC de WEB.

7º Una vez obtenida la respuesta , ya se podrá llevar a cabo la petición HTTP a la WEB.

6. Conexión TCP de A a B que se quiere enviar un mensaje de 80 bytes. El MSS es de 20 bytes. El inicio de segmento de A es 119 y el de B es de 233. Hace uso de piggybacking, el RTT es constante. La ventana otorgada de B es RW. Indicar el número de secuencia, ACK, los datos en bytes, y las flags SYN y FIN para los siguientes casos:

- RW = 200 bytes
- RW = 40 bytes
- RW = 200 bytes y se pierde el 1er paquete enviado por A.

(Esto igual está mal, sobre todo el c)



En el c la fig de la izquierda es interpretando q se pierde el primer paquete del mensaje, y el de la derecha es si se pierde el primer paquete en general.

7.MPLS. ¿Qué es y para qué sirve?

Conmutación de etiquetas multiprotocolo:

Se trata de red de circuitos virtuales conmutados de paquetes. Desde el punto de vista de internet, pertenece a la capa de enlace y sirve para interconectar dispositivos IP. Tiene como objetivo expandir la infraestructura existente: etiquetando selectivamente datagramas; permitiendo a los routers el reenvío de estos datagramas en base a etiquetas de longitud fija. Para ello mezcla técnicas de circuitos virtuales y datagramas.

El modo principal de conexión entre dispositivos compatibles con servidores MPLS es:

Si tenemos un router de conmutación de etiquetas (router MPLS), le va añadir a la trama una cabecera MPLS entre la cabecera IP y la Ethernet, lo que la va a dotar de una etiqueta. La diferencia entre estos routers y los normales, es que estos no necesitan consultar la IP del datagrama para enrutar la trama, si no que simplemente se enruta mediante la etiqueta que va en la cabecera MPLS aumentando las velocidades de la conmutación de los paquetes.

Ventajas: Este protocolo ofrece posibilidades para la gestión del tráfico (ya que puede tener 2 rutas hacia el mismo destino con distintas etiquetas)

Este protocolo se utiliza para implementar las VPN (Virtual Private Network).